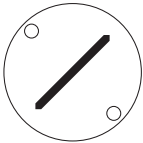
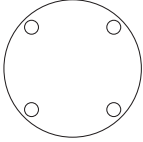
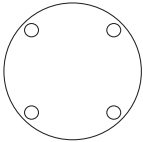
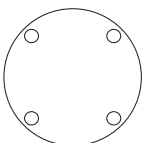
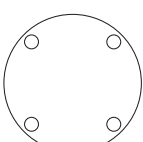
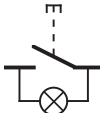
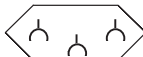


Installations à courant fort

Symbole

Descriptif	Symbole pour schémas	Interrupteur rotatif	Symbole plan
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>		 0 - 1	
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>bascule</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>rotation (n'existe pas en poussoir)</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
_____	 		
_____	 		
_____		T 12 triple 1 com Type 13	

Remarque préliminaire



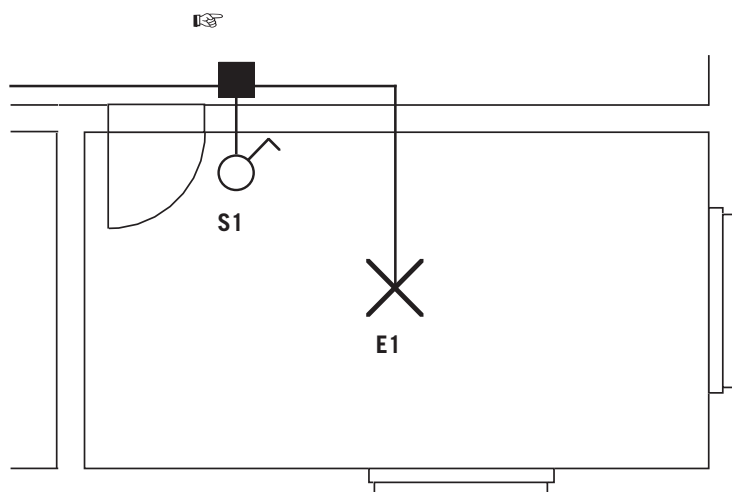
Selon la NIBT, un conducteur de protection (PE) est tiré sur les points lumineux!

Pour une vue d'ensemble claire, nous renonçons en partie à la représentation du conducteur de protection dans nos circuits

Interrupteur sch 0

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP / ENC**



Symboles

boîte de dérivation
avec bornes

interrupteur sch 0
(symbole pour plans)

plafonnier avec ampoule
à incandescence

interrupteur sch 0
(symbole pour schémas)

Utilisation du sch 0

-
-
-

Schéma de montage



Remarque: Dans la pratique, les fabricants ne construisent qu'un seul interrupteur. Il peut être utilisé en fonction Sch 0, Sch 3 ou même Sch 6.

Schéma développé



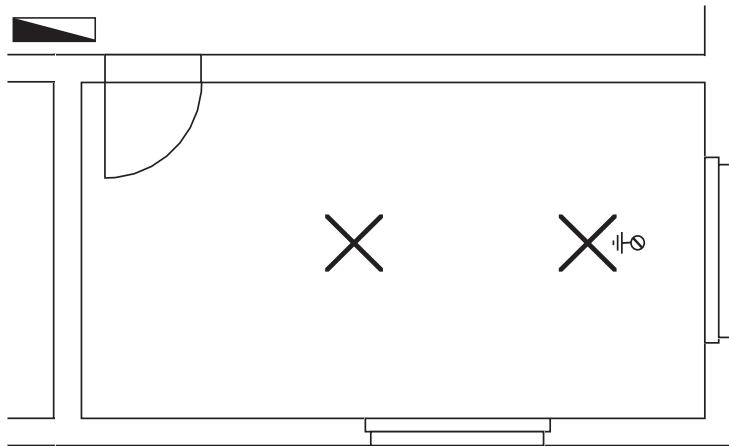
L 2

N

Interrupteur sch 1

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ENC



Symboles

Distribution /
distribution secondaire
(tableau) TDS

Interrupteur sch 1

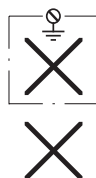
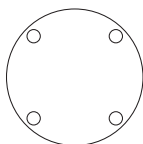
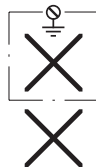
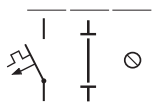
Disjoncteur de cana-
lisation 1L + N

Luminaire avec boîtier
métallique (par ex.
lampes fluo)
= raccordement du
conducteur de pro-
tection (PE)

Utilisation du sch 1

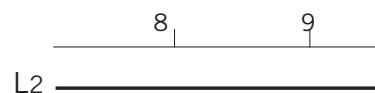
-
-

Schéma de montage



Remarque: l'interrupteur sch 1,
est remplacé actuellement par l'interrupteur sch _____.

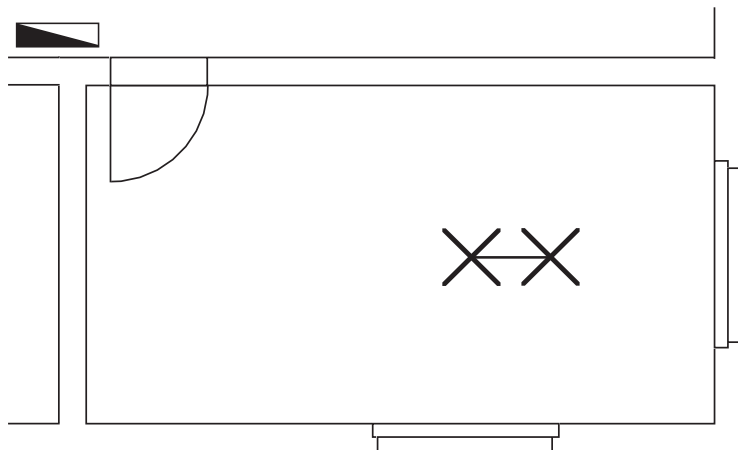
Schéma développé



Interrupteur sélectif sch 2

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP / ENC**



Utilisation du sch 2

L'utilisation du sch 2 comme commutateur dans les circuits lumière est très rare:

- lampe de chambre noire lors de développement de film

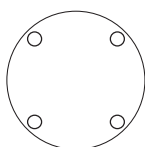
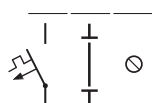
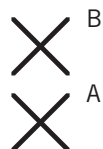
Comme moyen de commande:

- commutation manuel / automatique
- commutation lors de commande marche avant / marche arrière
- changement de mode été / hiver, par exemple pour les chauffages

Particularités:

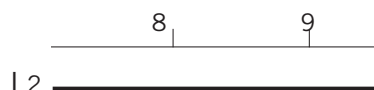
Les interrupteurs sch 2 sont pratiquement toujours rotatifs.

Schéma de montage



Commande successive:

Schéma développé



L2



N

Résumé 1 des différents moyens d'enclenchement de circuits

Il est possible d'activer une lampe (ou un groupe de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur de phase arrive à la douille de la lampe par l'intermédiaire de l'interrupteur à pied, tandis que le conducteur neutre est directement relié à l'anneau extérieur de la douille.

Dessiner deux lampes à déclencher. Utiliser un **interrupteur à poussoir**.

Nom du circuit: **encl. / décl.**

Symbole: **sch 0**



Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N



Utilisation:

Il est possible d'activer deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner deux lampes à enclenchement indépendant au moyen d'un **interrupteur à bascule Sch 1**.

Nom du circuit: **interrupteur Sch 1**

Symbole: **sch 1**



Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N



Utilisation:

Il est possible d'enclencher ou de déclencher deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un seul point d'allumage. A la différence du circuit en Sch 1, les deux lampes ne peuvent jamais être enclenchées simultanément. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner les deux lampes à enclenchement sélectif au moyen d'un **interrupteur rotatif Sch 2**.

Nom du circuit: **interrupteur sélectif**

Symbole: **sch 2**



Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N



Utilisation:

Commutation Sch 3

Plan de situation / plan d'installation AP

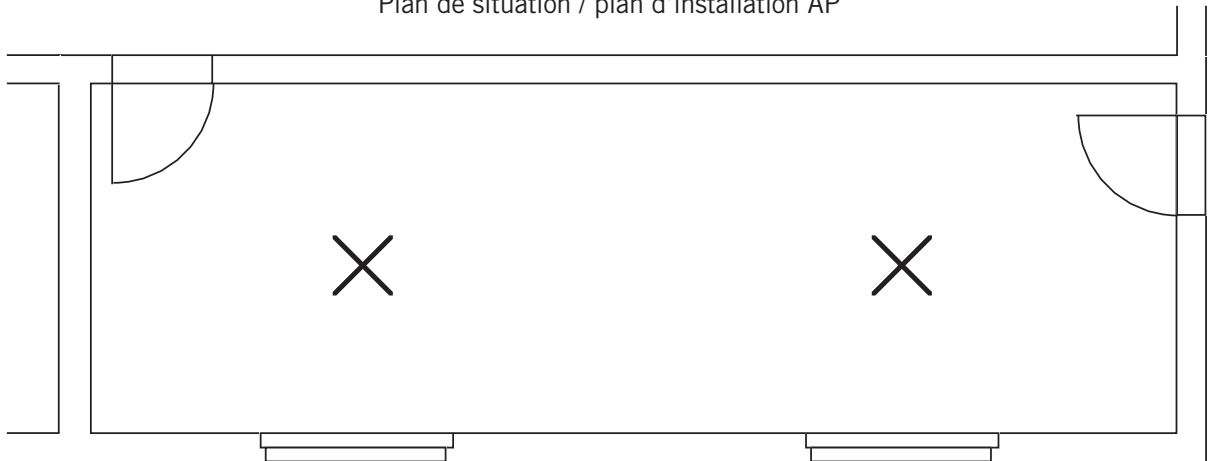


Schéma de principe



Schéma de montage

— — —
⊗ ⊗ ⊗



— — —
⊗ ⊗ ⊗



Détermination du nombre de conducteurs en sch 0

Tâche 1

Pour la détermination du nombre de conducteurs dans un tube, il est impératif de se représenter le circuit correspondant et réfléchir en «schéma de montage en tubes».

Pour la désignation, il existe différentes techniques. La plus exacte est de nommer la fonction des conducteurs comme L, N, etc, pour les autres, le nombre de conducteurs est donné par le nombre de traits correspondant ou par des chiffres.

Fonctions des conducteurs:

L = phase

N = neutre

PE = conducteur de protection

C = communs

RL = retour de lampe (RLA, RLB...)

Schéma de montage: 1 plafonnier avec carcasse métallique en déclenchement

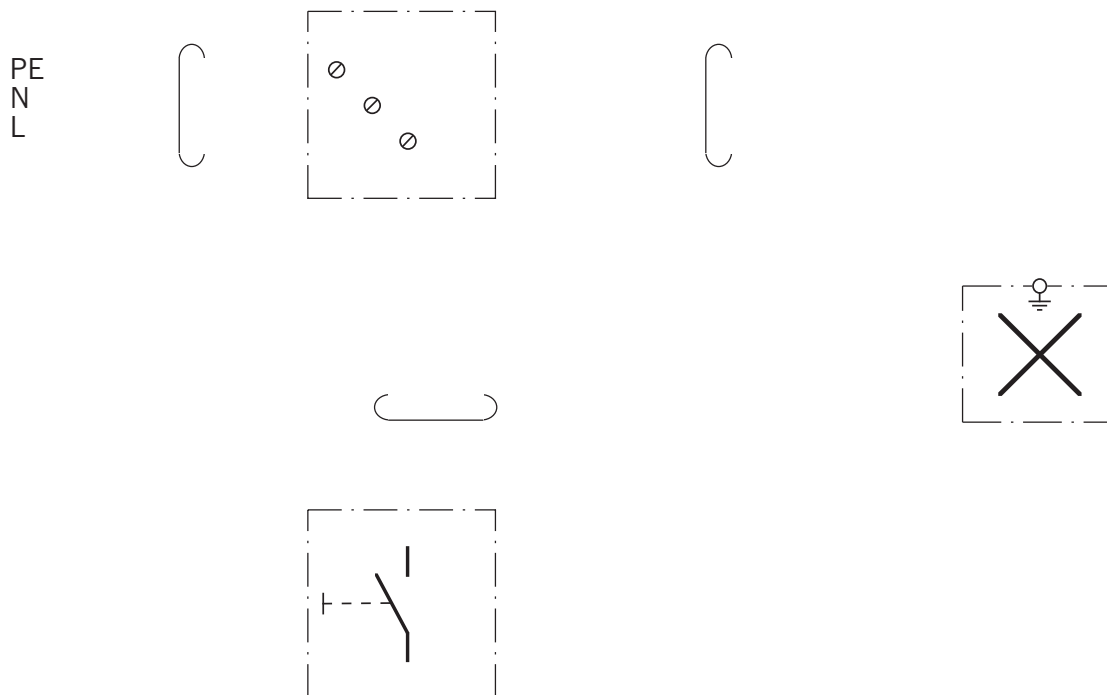


Schéma de principe (schéma d'ensemble)

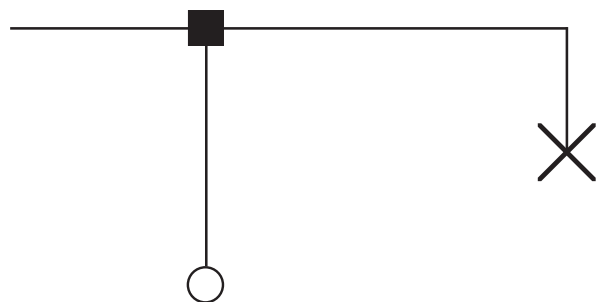
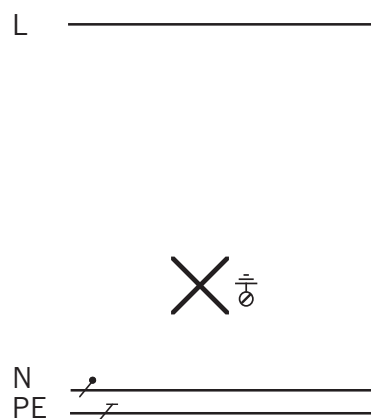


Schéma développé



Détermination du nombre de conducteurs (sch 3 + prise)

Tâche 2

Une lampe de couloir (non métallique) peut être enclenchée ou déclenchée de 2 endroits par des boutons-poussoirs.

Au deuxième bouton-poussoir, une prise type 13 est à monter.

Dessiner le schéma de principe, ainsi que le schéma de montage de l'installation.

Noter le nombre de conducteurs sur le schéma de principe.

Schéma de montage: 1 plafonnier en **commutation va-et-vient**

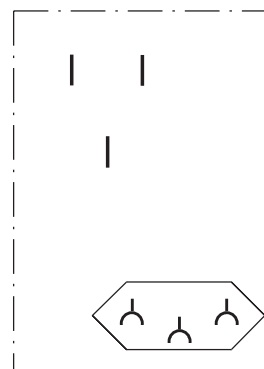
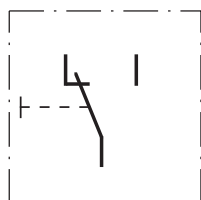
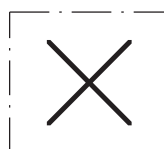
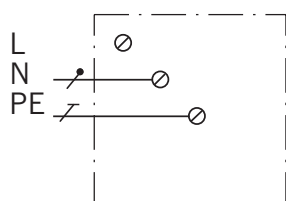
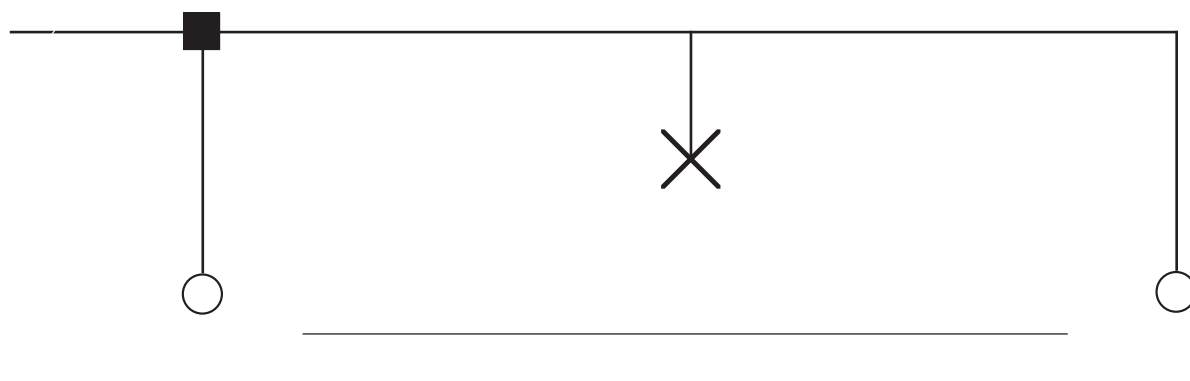


Schéma de principe



Détermination du nombre de conducteurs en sch 1 et sch 0

Tâche 3

Un lustre (en métal) de salon peut être enclenché de 2 manières au choix.

Un bouton supplémentaire permet l'utilisation d'une lampe sur une prise commandée T13.

Dessiner le schéma de principe ainsi que le schéma de montage de l'installation.

Entrer le nombre de conducteurs sur le schéma de principe.

Schéma de montage: 1 plafonnier
 1 prise en

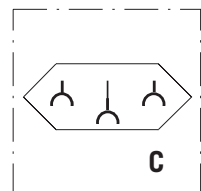
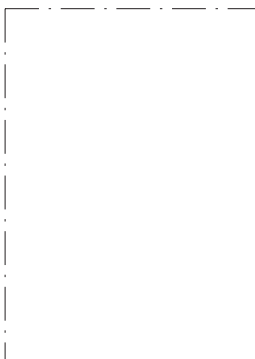
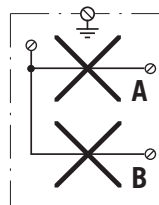
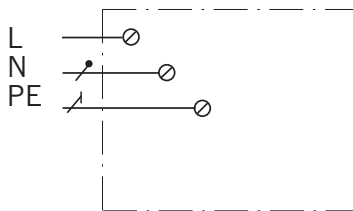
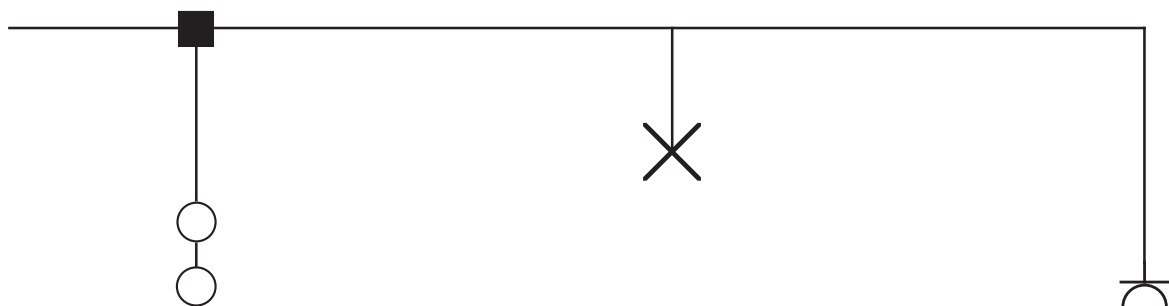


Schéma de principe

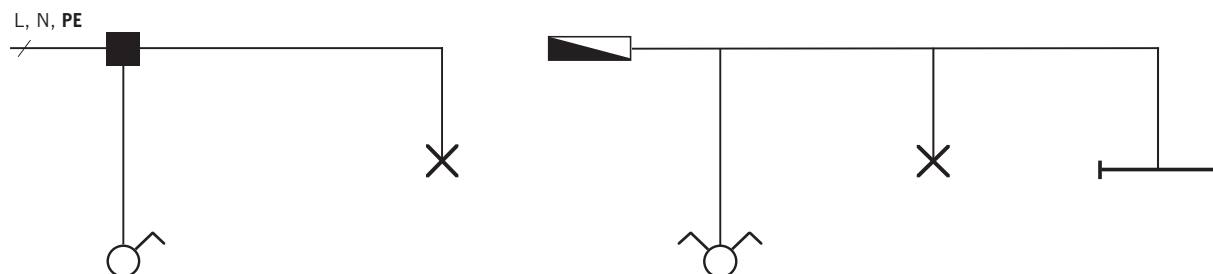


Exercices: Report du nombre de conducteurs dans les schémas de principe

Noter dans tous les schémas de principe, le nombre de conducteurs utilisés. S'assurer que le nombre de conducteurs sur chaque partie de lignes soit bien reporté. Ne doivent être reportés que les conducteurs nécessaires au fonctionnement et respectivement ceux qui sont obligatoirement exigés par la NIBT!

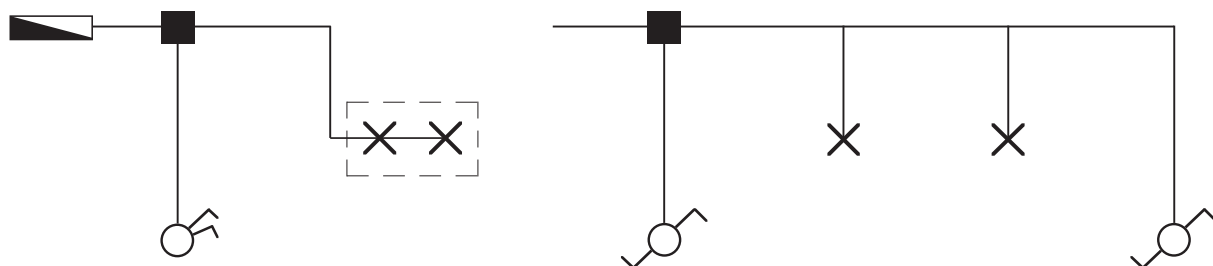
Représentation avec trait oblique et dénomination des conducteurs:

L, N, **PE**; RL (RLA / RLB), CC (voir exemple)



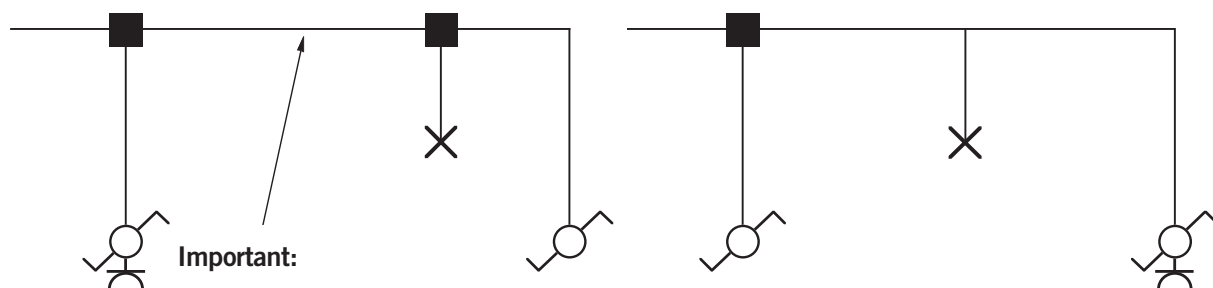
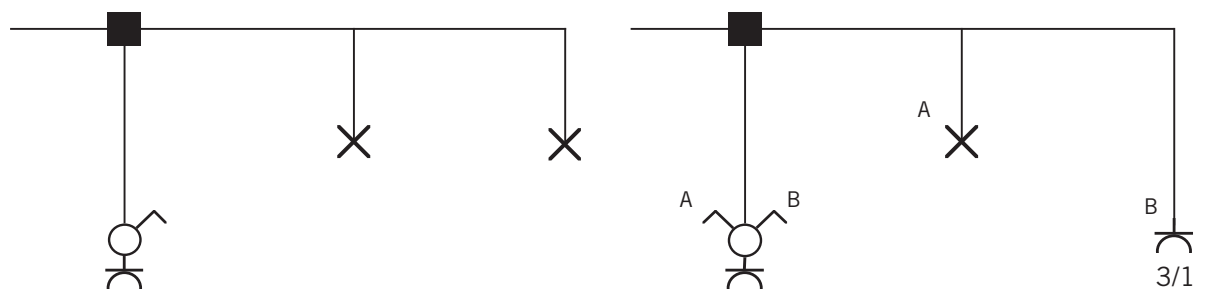
Interrupteur _____ Sch ____

Interrupteur _____ Sch ____



Interrupteur sélectif _____ Sch ____

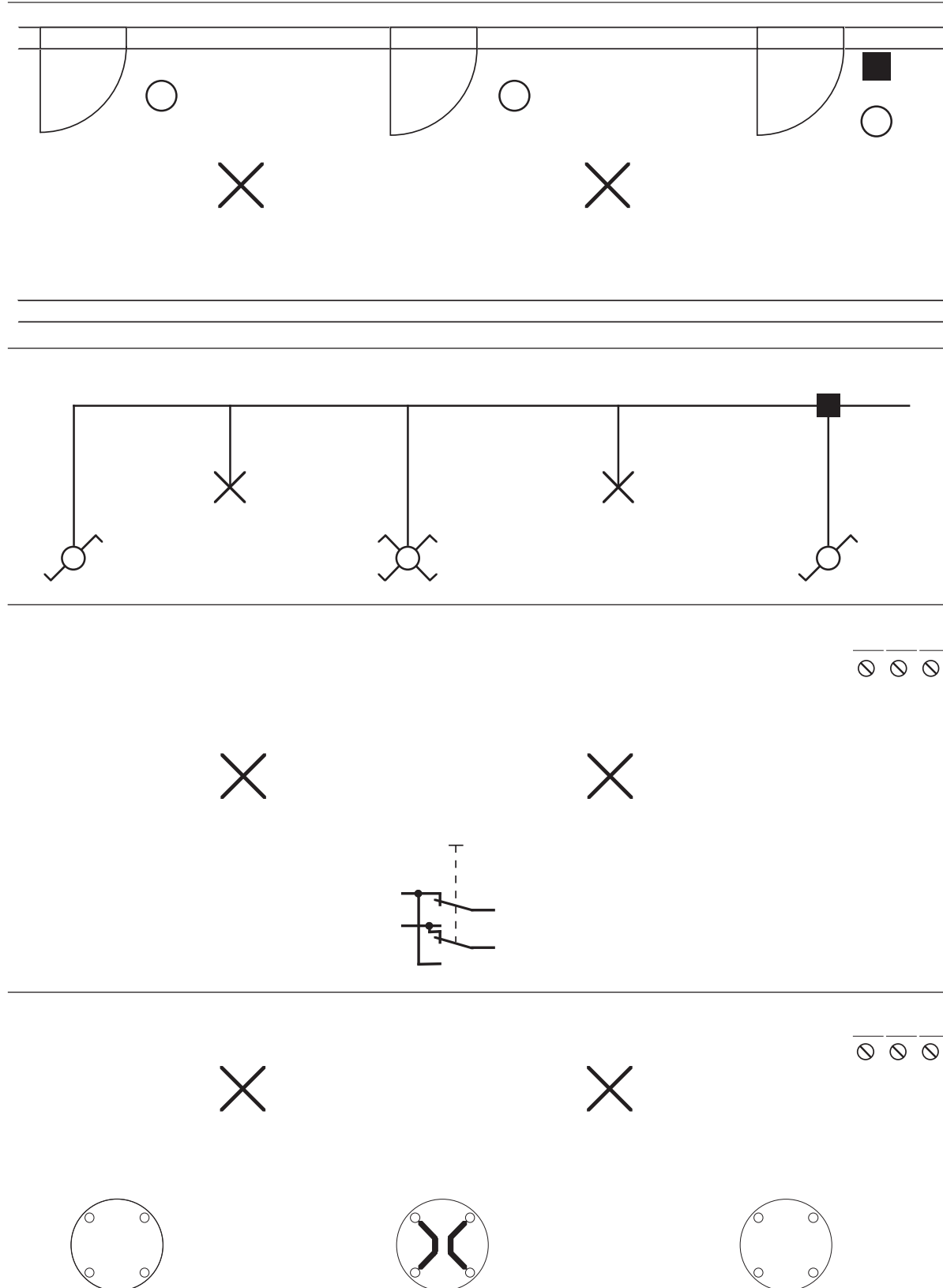
Commutateur _____ Sch ____



Important:

Devoir: Compléter tous les plans de situation et les schémas de principe des feuilles de travail sch 0 - 3.

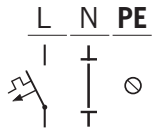
Double commutateur sch 6



Double commutateur sch 6 avec 4 endroits de commutation

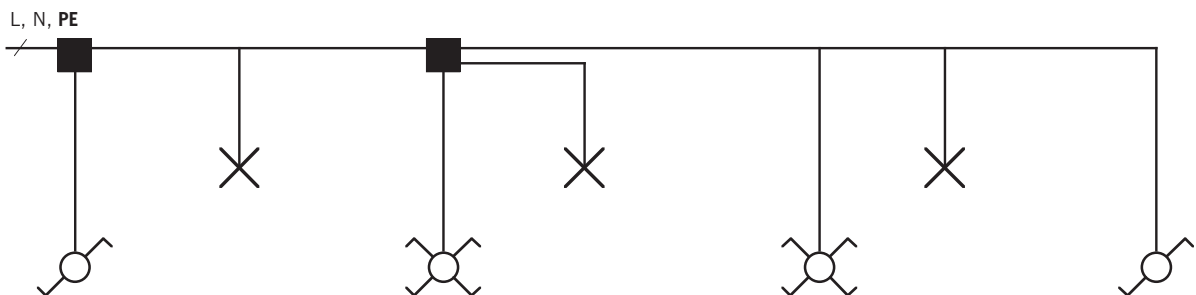
Tâche 1

Dessiner le schéma de montage pour la permutation sch 6 avec 4 endroits différents et 3 luminaires distincts.



Tâche 2

Inscrire le nombre de fils dans le schéma de principe. Tous les luminaires sont surisolés.



Attention!

Résumé 2 des différentes commutations

Deux lampes peuvent être enclenchées et déclenchées de deux endroits différents.
Dessiner les deux lampes en mode commutation. Utiliser des interrupteurs à bascule.

Nom du circuit: **commutateur**

symbole: **sch 3**



L



N

Nombre d'endroits de commande: _____

Interrupteurs requis: _____

Nombre de récepteur:
(ou groupes de récepteurs) _____

Utilisation: _____

Deux lampes sont enclenchées de trois endroits de commutation.
Dessiner ces deux lampes en double commutation.

Nom du circuit: **double commutateur**

symbole: **sch 6**



L



N

Nombre d'endroits de commande: _____

Interrupteurs requis: _____

Nombre de récepteur:
(ou groupes de récepteurs) _____

Utilisation: longs corridors, cage d'escaliers dans une maison familiale

Autres circuits

a)

Nom du circuit: **circuit groupé sch 4**

Symbole: **sch 4**



Utilisation: les commandes (inadapté pour les installations d'éclairage)

b) Trois consommateurs ne peuvent jamais être enclenchés en même temps: il s'agit d'un Sch 2 avancé.

Nom du circuit: **commutation multiple sch 5**

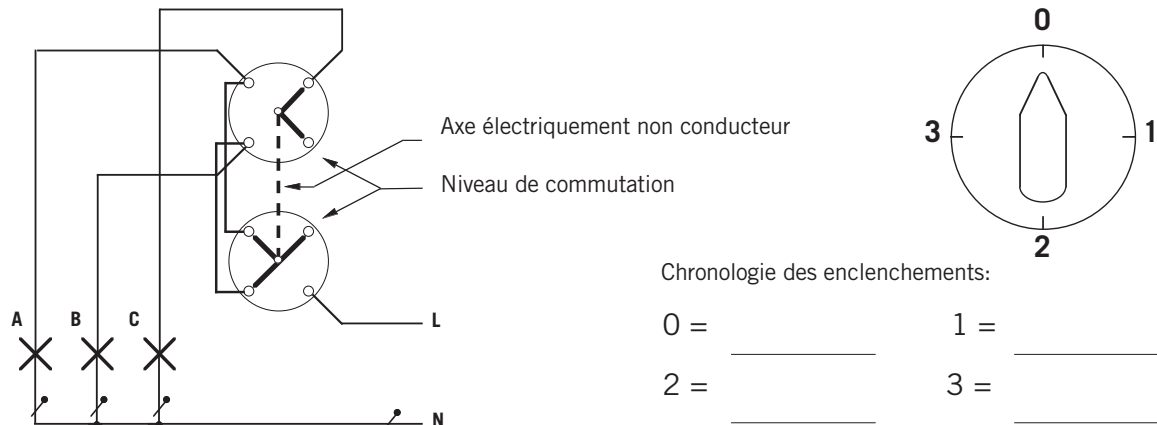
Symbole: **sch 5**



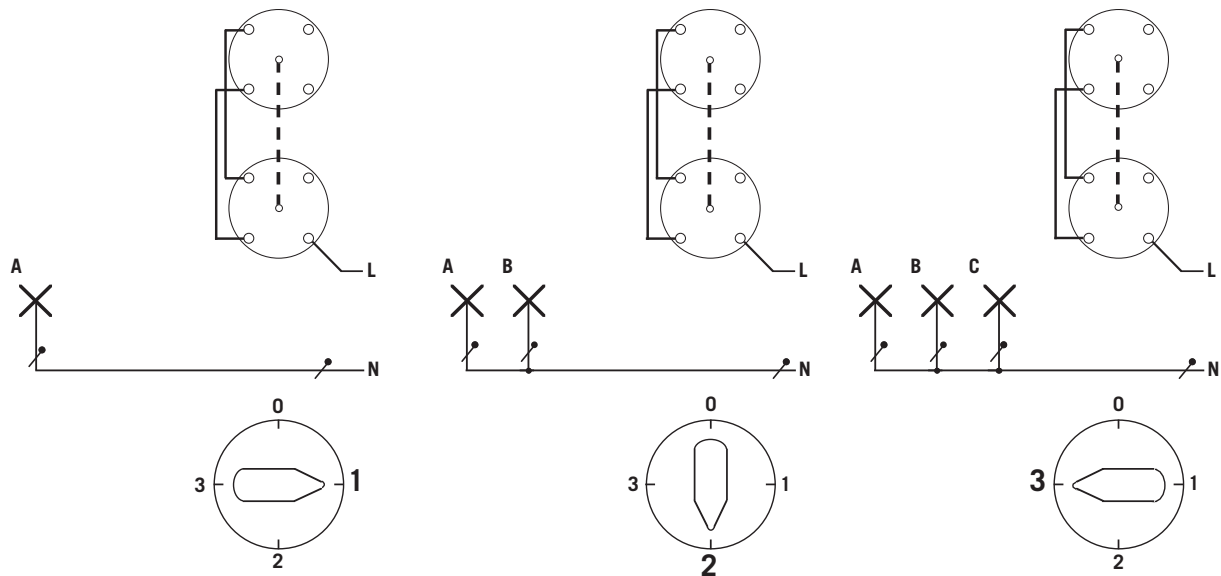
Utilisation: commandes / changement de la plage de mesure

Fonction des circuits sch 4 et sch 5, voir les feuilles 30 et 31.

Circuit groupé sch 4



Relever les positions 1 à 3 et compléter la chronologie des enclenchements ci-dessus.



Compléter le tableau de commutation (diagramme de commutation).

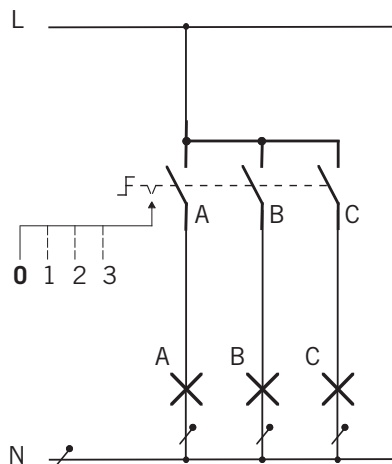


Tableau de commutation

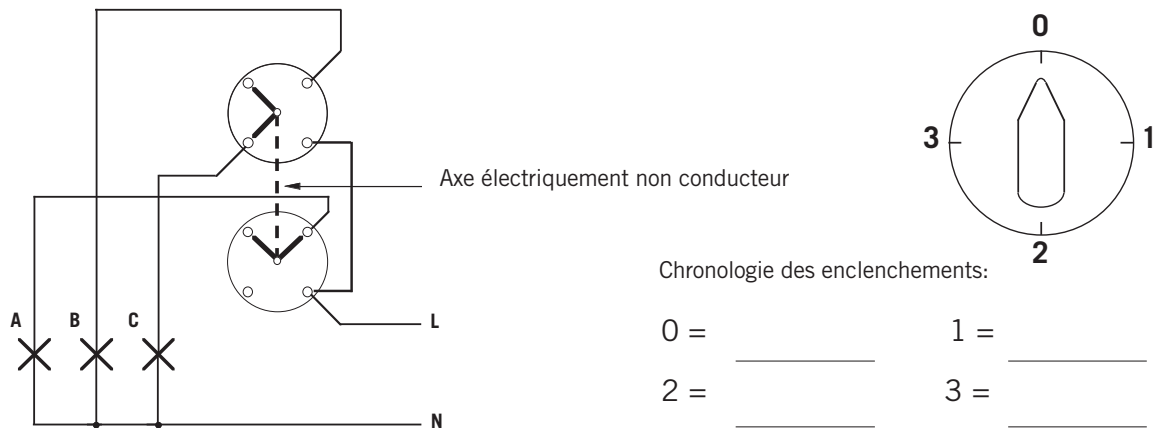
	A	B	C
0			
1			
2			
3			

← Contacts de l'interrupteur

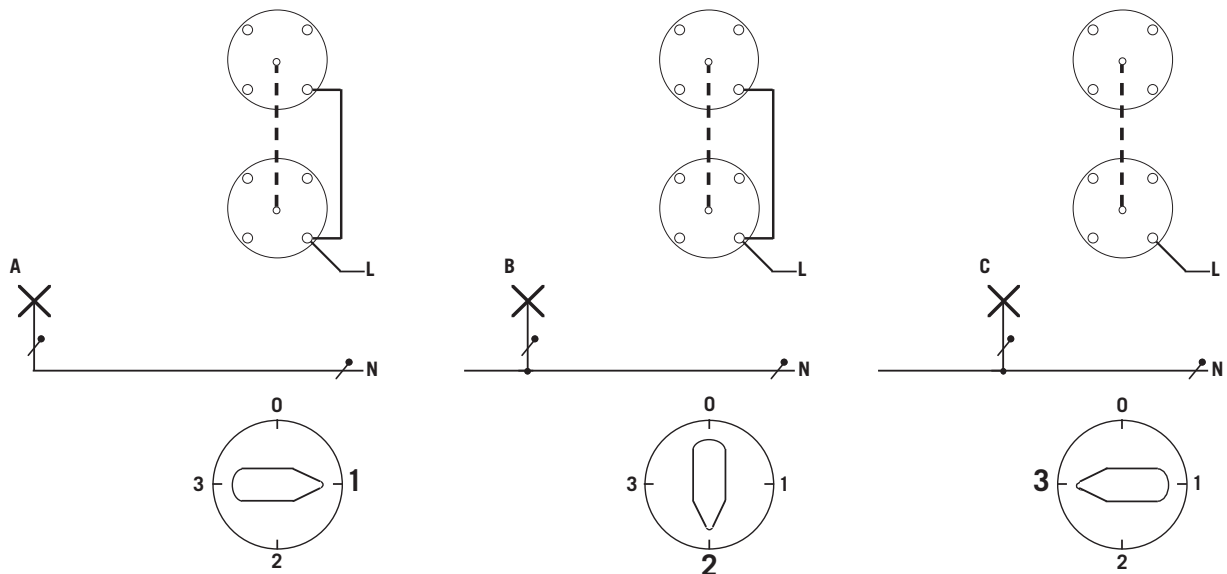
X = Contact activé

↑ Position de l'interrupteur

Commutation multiple sch 5



Relever les positions 1 à 3 et compléter la chronologie des enclenchements ci-dessus.



Compléter le tableau de commutation (diagramme de commutation).

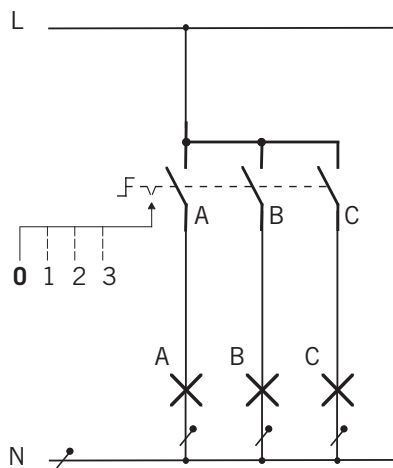


Tableau de commutation

	A	B	C
0			
1			
2			
3			

← Contacts de l'interrupteur

X = Contact activé

↑ Position de l'interrupteur